

Bogotá, D.C., 28 de Mayo de 2026

Señores

FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍAS

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá

Asunto: Verificación de correcciones del Anteproyecto titulado “Sistema de Visualización Interactiva Basado en Realidad Aumentada Integrado con un Modelo de Lenguaje Extenso (LLM) para el Aprendizaje de la Neuroanatomía”

De acuerdo con los conceptos evaluativos del Anteproyecto referida en el asunto, que ha sido desarrollada por Braian Felipe Ramírez Ortiz, con código estudiantil 502222015, y Viviana Marcela García Valderrama, con código estudiantil 506222039, bajo mi dirección, me permito enumerar las correcciones hechas al documento:

CORRECCIONES CORRESPONDIENTES AL JURADO 1 – CECILIA ÁVILA

1. Corrección 1 — Complementar la descripción del problema con fuentes sobre brechas en el contexto educativo:

Se amplió la sección 1.1 (Descripción del problema) incorporando referencias que documentan las brechas pedagógicas en la enseñanza de anatomía: Garzón y Acevedo [3], quienes identifican limitaciones de herramientas convencionales en ciencias biológicas, y Roman et al. [6], quienes evidencian la carencia de herramientas interactivas en programas de Ciencias de la Salud en Colombia. Ambas citas siguen formato IEEE.

2. Corrección 2 — Unificar las citaciones al formato IEEE en todo el documento:

Se revisaron y corrigieron las citas del marco referencial y del estado del arte, unificándolas al formato IEEE con numeración entre corchetes [n]. Se eliminaron las referencias en formato APA que aparecían en el marco referencial. Se recomienda el uso de Zotero para la gestión automática de referencias en versiones posteriores del documento.

3. Corrección 3 — Corregir el nombre del laboratorio: de "Laboratorio de Neuroanatomía" al nombre oficial "Laboratorio de Neurociencias Aplicadas – NeuroK".

Se actualizó el nombre en todas las menciones del documento: descripción del problema, alcances, objetivos específicos OE1 y OE4, tabla de diseño metodológico y cronograma.

4. Corrección 4 — Modificar el objetivo general para eliminar el elemento subjetivo "que facilite la comprensión":

Se reformuló el objetivo general. El nuevo objetivo es: "Desarrollar un prototipo de herramienta tecnológica interactiva para el apoyo al estudio de las estructuras y funciones cerebrales, dirigida a usuarios con distintos perfiles de conocimiento, en el Laboratorio de Neurociencias Aplicadas – NeuroK de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz." El objetivo centra el foco en un resultado verificable y no en un juicio de valor sobre resultados de aprendizaje.

5. Corrección 5 — Corregir el nombre del laboratorio en el objetivo específico OE1:

El objetivo específico OE1 ahora hace referencia al nombre oficial: "Laboratorio de Neurociencias Aplicadas – NeuroK".

6. Corrección 6 — En los entregables, no mencionar el nombre de la app (NeuroK AR); definirlo como tarea a acordar con la docente.

Se eliminó la mención de "NeuroK AR" del entregable de la aplicación móvil. Se indicó que el nombre definitivo de la aplicación será acordado con la docente experta del laboratorio durante la fase de análisis de requerimientos.

CORRECCIONES CORRESPONDIENTES AL JURADO 2 - CARLOS ANDRÉS LÓPEZ OSPINA

7. Corrección 7 — Complementar el área de conocimiento con neuroanatomía y neurociencias:

Se añadió "Neuroanatomía Funcional y Neurociencias Aplicadas" como área de conocimiento en la sección 1.2, que era la que identificaba el jurado como ausente en el documento original.

8. Corrección 8 — No mencionar marcas, tecnologías o productos específicos en áreas de conocimiento, alcances y objetivo general:

Se eliminaron las menciones a Firebase, SQLite y ARCore en las secciones de alcances y objetivo general, reemplazándolas por términos genéricos: "tecnologías de almacenamiento local o en la nube" y "dispositivos Android". En la tabla de diseño metodológico se conservan referencias genéricas a la base de datos y al motor de desarrollo. Unity y Vuforia se conservan únicamente en el marco teórico, donde se justifican académicamente como antecedentes validados institucionalmente.

9. Corrección 9 — Replantear el objetivo general: la aplicación es el cómo, no el qué.

El objetivo general fue reformulado para que el foco sea el resultado del proyecto (apoyo al estudio de las estructuras y funciones cerebrales) y la aplicación quede como el medio para lograrlo. Se eliminaron del objetivo las menciones al asistente inteligente, al LLM y al módulo de evaluación, que hacen parte del cómo se va a lograr el objetivo.

10. Corrección 10 — El objetivo no debe usar verbos subjetivos; debe ser medible y comprobable:

Se eliminaron verbos subjetivos como "facilite" y "mejore". El nuevo objetivo usa "desarrollar" y "validar" como verbos principales, cuyos resultados son verificables mediante las pruebas funcionales y de aceptación definidas en OE4.

11. Corrección 11 — Incluir entregables de análisis y transversales al proyecto (actas, plan, Scrum):

Se creó la subsección "Entregables de Análisis y Transversales" con los siguientes ítems: Documento de Especificación de Requerimientos (SRS), Plan de proyecto, Actas de reunión con la docente experta, Backlogs del producto y de cada Sprint, y actas de Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective para cada uno de los 3 Sprints de implementación.

12. Corrección 12 — El documento de arquitectura de software no debe limitarse a diagramas:

Se actualizó la descripción del entregable para incluir explícitamente: decisiones de diseño, modelo de datos, y diagramas de componentes, secuencia y casos de uso del sistema.

13. Corrección 13 — Agregar manual de instalación/configuración y manual de usuario:

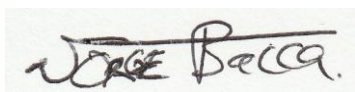
Se incluyeron como entregables independientes: (a) Manual de instalación y configuración — guía técnica para desplegar la aplicación en dispositivos Android; (b) Manual de usuario — guía para que cualquier usuario entienda cómo usar la aplicación, procesar las opciones de nivel e interactuar con los marcadores físicos.

14. Corrección 14 — Reorganizar el cronograma incorporando ceremonias Scrum en cada Sprint y encasillar todas las fases por Sprint.

El cronograma fue reestructurado en 5 fases: ① Análisis y planeación, ② Diseño, ③ Implementación (3 Sprints), ④ Pruebas y ⑤ Documentación y cierre. Cada Sprint de implementación incluye Sprint Planning al inicio y Sprint Review + Sprint Retrospective al cierre. Las pruebas unitarias se integraron dentro de cada Sprint de desarrollo y no como una fase separada al final.

En consecuencia, me permito señalar que he revisado el Anteproyecto que adjunto, que apruebo las correcciones realizadas por los estudiantes y que todas las observaciones de ambos jurados han sido incorporadas satisfactoriamente al documento.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, reading "Jorge Bacca". The signature is written in a cursive style with a horizontal line crossing through the middle of the name.

Jorge Luis Bacca Acosta
Director de Tesis